

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Зміст

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

2. ПРИЧИНИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

3. МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1. Вимоги до розробленого продукту

5.2. Вимоги до програмного забезпечення

5.3. Вимоги до апаратної частини

6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Це технічне завдання поширюється на розробку консольного програмного додатка "File System Analyzer (Rust Edition)". Додаток призначений для глибокого аналізу файлової системи, збору статистики дискового простору та зручної навігації по директоріях за допомогою текстового інтерфейсу користувача (TUI).

2. ПРИЧИНИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

Підставою для розробки є завдання на виконання курсової роботи по освітньо-професійної програми "Комп'ютерні системи та мережі" спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія".

3. МЕТА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Метою даного проекту є розробка високоефективного інструменту для рекурсивного обходу дерева директорій із використанням багатопотоковості. Додаток призначений для швидкого сканування файлової системи, візуалізації ієрархії файлів і папок, розумного пошуку та фільтрації даних, а також надання розширеної аналітики щодо використання дискового простору.

4. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

Джерелом розробки є науково-технічна література по комп'ютерних мережах та системному програмуванню, офіційна документація мови програмування Rust, публікації в періодичних виданнях та Інтернеті щодо оптимізації багатопотоковості й розробки консольних (TUI) інтерфейсів.

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1. Вимоги до розробленого продукту

Програмний продукт повинен забезпечувати виконання наступних функцій:

- Ядро сканування: ефективний рекурсивний прохід по дереву директорій; використання багатопотоковості (Rayon або std::sync/mpsc) для прискорення; збір метаданих (шлях, назва, розширення, розмір у КБ/МБ/ГБ, тип); обчислення ваги піддерев; безпечна обробка помилок доступу (Permission Denied).
- Інтерфейс та візуалізація (TUI): відображення ієрархії у вигляді дерева з можливістю розгортання; динамічне сортування за розміром, назвою або типом; візуальний Progress Bar під час сканування (лічильник файлів, ETA).
- Пошук та фільтрація: фільтрація за розширенням або мінімальним розміром; можливість приховати системні файли (dotfiles).
- Статистика та аналітика: групування файлів за категоріями (Відео, Аудіо, Документи, Код) з відсотковим співвідношенням; порівняння загального об'єму просканованих даних з вільним місцем на диску.
- Інтерактивні дії: швидке видалення обраного файлу/папки (з підтвердженням); відкриття в системному менеджері файлів; безпечне переривання сканування (Graceful shutdown).

5.2. Вимоги до програмного забезпечення

Додаток має розроблятися мовою програмування Rust. Операційна система: Windows 10/11 або дистрибутиви GNU/Linux (Ubuntu, Fedora тощо).

5.3. Вимоги до апаратної частини

Комп'ютер на базі багатоядерного процесора (наприклад, Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 або новіші) для ефективної роботи багатопотоковості, мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті.

6. ЕТАПИ РОЗРОБКИ

№	Етап розробки	Дата
6.1	Отримання теми та завдання	18.02.26
6.2	Підбір та вивчення літератури	22.03.26 - 23.03.26
6.3	Формування технічного завдання	24.03.26
6.4	Огляд методів колективної розробки програмного забезпечення	25.03.26 - 26.03.26
6.5	Розробка прецедентів розроблюваної програмного додатка	27.03.26 - 29.03.26
6.6	Розробка програмного додатка	30.03.26 - 30.04.26
6.7	Тестування програмного додатку	01.05.26 - 02.05.26
6.8	Оформлення пояснювальної записки	03.05.26 - 04.05.26
6.9	Подання курсового проекту (роботи) на перевірку	05.05.26
6.10	Захист курсового проекту (роботи)	